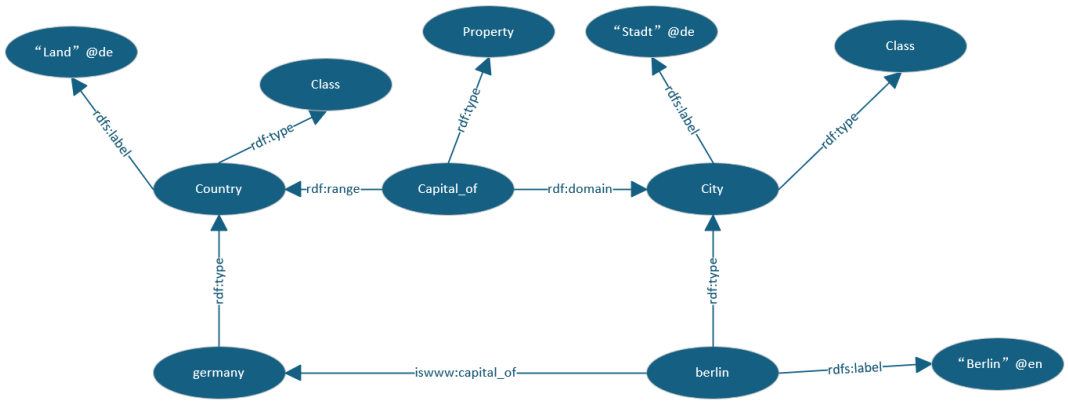
作业 1 知识工程与知识图谱

1. Consider the following RDF document:

```
<rdf:RDF
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
   xmlns:iswww="http://sw.edu/#"
>
   <rdf:Description rdf:about="http://sw.edu/#germany">
      <rdf:type rdf:resource="http://sw.edu/#country" />
   </rdf:Description>
   <rdf:Description rdf:about="http://sw.edu/#capital_of">
      <rdf:type
         rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Property"/>
      <rdfs:domain rdf:resource="http://sw.edu/#city" />
      <rdfs:range rdf:resource="http://sw.edu/#country" />
   </rdf:Description>
   <rdf:Description rdf:about="http://sw.edu/#country">
      <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
      <rdfs:label xml:lang="de">Land</rdfs:label>
   </rdf:Description>
   <rdf:Description rdf:about="http://sw.edu/#berlin">
      <rdfs:label xml:lang="en">Berlin</rdfs:label>
      <rdf:type rdf:resource="http://sw.edu/#city" />
      <iswww:capital_of rdf:resource="http://sw.edu/#germany" />
   </rdf:Description>
   <rdf:Description rdf:about="http://sw.edu/#city">
      <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class" />
      <rdfs:label xml:lang="de">Stadt</rdfs:label>
   </rdf:Description>
</rdf:RDF>
```

Draw the graph representation of the above document.



2. Translate the culinary-allergic example ontology as follows into RDF/XML syntax.

```
ex:vegetableThaiCurry  ex:thaiDishBasedOn    ex:coconutMilk .
ex:sebastian           rdf:type              ex:AllergicToNuts .
ex:sebastian           ex:eats               ex:vegetableThaiCurry .

ex:AllergicToNuts      rdfs:subClassOf       ex:Pitiable .
ex:thaiDishBasedOn     rdfs:domain           ex:Thai .
ex:thaiDishBasedOn     rdfs:range            ex:Nutty .
ex:thaiDishBasedOn     rdfs:subPropertyOf    ex:hasIngredient .
ex:hasIngredient       rdf:type    rdfs:ContainerMembershipProperty.
```

```
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:ex="http://example.org/ns#"
>
  <rdf:Description rdf:about=" http://example.org/ns#vegetableThaiCurry">
    <ex:thaiDishBasedOn rdf:resource=" http://example.org/ns#coconutMilk" />
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about=" http://example.org/ns#sebastian">
    <rdf:type rdf:resource=" http://example.org/ns#AllergicToNuts"/>
    <ex:eats rdf:resource=" http://example.org/ns#vegetableThaiCurry"/>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about=" http://example.org/ns#AllergicToNuts">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource=" http://example.org/ns#Pitiable"/>
  </rdf:Description>
  <rdf:Description rdf:about=" http://example.org/ns#thaiDishBasedOn">
```

```
    <rdfs:domain rdf:resource=" http://example.org/ns#Thai"/>
    <rdfs:range rdf:resource=" http://example.org/ns#Nutty"/>
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource=" http://example.org/ns#hasIngredient"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about=" http://example.org/ns#hasIngredient">
    <rdf:type rdf:resource=" http://example.org/ns#ContainerMembershipProperty"/>
</rdf:Description>
```

3. Decide whether the following propositions can be satisfactorily modeled in RDFS and, if so, give the corresponding RDF(S) specification:

- Every pizza is a meal.
- Pizzas always have at least two toppings.
- Every pizza from the class PizzaMargarita has a Tomato topping.
- Everything having a topping is a pizza.
- No pizza from the class PizzaMargarita has a topping from the class Meat.
- “Having a topping” is a containedness relation.

假设前缀是ex

（1）可以建模，使用rdfs:subClassOf：

ex:Pizza rdfs:subClassOf ex:Meal .

（2）不能建模，rdfs中没有数量约束，需要owl:minCardinality

（3）不能建模，需要使用存在关系约束

（4）可以建模，使用rdfs:domain

ex:hasTopping rdfs:domain ex:Pizza

（5）不能建模，rdfs不能表示不相交

（6）可以建模

ex:ContainednessRelation rdf:type rdfs:Class .

ex:hasTopping rdf:type ex:ContainednessRelation .

4. As an example of an interpretation, this time with an infinite domain, consider the following vocabulary:

- $\mathsf{N}_I = \{\texttt{zero}\}$.
- $\mathsf{N}_C = \{\texttt{Prime}, \texttt{Positive}\}$.
- $\mathsf{N}_R = \{\texttt{hasSuccessor}, \texttt{lessThan}, \texttt{multipleOf}\}$.

Now, we define $\mathcal{I}$ as follows: let $\Delta^{\mathcal{I}} = \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$, i.e., the set of all natural numbers including zero. Furthermore, we let $\texttt{zero}^{\mathcal{I}} = 0$, as well as $\texttt{Prime}^{\mathcal{I}} = \{n \mid n \text{ is a prime number}\}$ and $\texttt{Positive}^{\mathcal{I}} = \{n \mid n > 0\}$. For the roles, we define

- $\texttt{hasSuccessor}^{\mathcal{I}} = \{\langle n, n+1\rangle \mid n \in \mathbb{N}\}$
- $\texttt{lessThan}^{\mathcal{I}} = \{\langle n, n'\rangle \mid n < n',\ n, n' \in \mathbb{N}\}$
- $\texttt{multipleOf}^{\mathcal{I}} = \{\langle n, n'\rangle \mid \exists k. n = k \cdot n',\ n, n', k \in \mathbb{N}\}$

Describe (both verbally and formally) the extension of the following concepts with respect to the interpretation $\mathcal{I}$ defined above

(a) $\forall\, \texttt{hasSuccessor}^{-}.\texttt{Positive}$
(b) $\exists\, \texttt{multipleOf}.\mathsf{Self}$
(c) $\exists\, \texttt{multipleOf}.\exists \texttt{hasSuccessor}^{-}.\exists \texttt{hasSuccessor}^{-}.\{\texttt{zero}\}$
(d) $\geqslant 10\, \texttt{lessThan}^{-}.\texttt{Prime}$
(e) $\neg\texttt{Prime} \sqcap \leqslant 2\, \texttt{multipleOf}.\top$
(f) $\exists \texttt{lessThan}.\texttt{Prime}$
(g) $\forall\, \texttt{multipleOf}.(\exists \texttt{hasSuccessor}^{-}.\{\texttt{zero}\}$
$\sqcup\ \exists \texttt{multipleOf}.\exists \texttt{hasSuccessor}^{-}.\exists \texttt{hasSuccessor}^{-}.\{\texttt{zero}\})$

解:

(a) $\{0\} \cup \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 2\}$

每个数的前驱（如果存在）必须是正数的集合。0 没有前驱，满足；1 的前驱是 0，排除；⩾2 的数前驱为正。该集合就是所有自然数除了 1。

(b)$\mathbb{N}$

所有自然数，每个数都是自身的倍数（k=1）

(c)$\{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}, n = 2k\}$

2 通过两次逆后继关联到 0，所以就是要求存在因数为 2 的集合，也就是所有偶数。

(d)$\{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 30\}$

需要至少 10 个质数小于它，第 10 个质数为 29，所以该集合就是大于 29 的数。

(e)$\{1\}$

非质数且因数的个数≤2，只有 1 满足，因为其他合数因数个数≥3，质数因数个数=2

(f) $\mathbb{N}$

质数无限，总存在更大质数，所以小于质数的数也有无穷多。

(g) $\{2\hat{}k \mid k \in \mathbb{N}, k \geq 0\}$

所有因数为 1 或偶数的数只有 2 的幂次和 1，1 是 2 的 0 次方。

5. Decide whether the following axioms are satisfied by the interpretation $\mathcal{I}$ from Exercise 4.

(a) $\mathtt{hasSuccessor} \sqsubseteq \mathtt{lessThan}$
(b) $\exists \mathtt{hasSuccessor}^{-}.\exists \mathtt{hasSuccessor}^{-}.\{\mathtt{zero}\} \sqsubseteq \mathtt{Prime}$
(c) $\top \sqsubseteq \forall \mathtt{multipleOf}^{-}.\{\mathtt{zero}\}$
(d) $\mathsf{Dis}(\mathtt{divisileBy}, \mathtt{lessThan}^{-})$
(e) $\mathtt{multipleOf} \circ \mathtt{multipleOf} \sqsubseteq \mathtt{multipleOf}$
(f) $\top \sqsubseteq \leqslant 1 \mathtt{hasSuccessor}.\mathtt{Positive}$
(g) $\mathtt{zero} \not\approx \mathtt{zero}$
(h) $\leqslant 1 \mathtt{multipleOf}^{-}.\top(\mathtt{zero})$
(i) $\top \sqsubseteq \forall \mathtt{lessThan}.\exists \mathtt{lessThan}.(\mathtt{Prime} \sqcap \exists \mathtt{hasSuccessor}.\exists \mathtt{hasSuccessor}.\mathtt{Prime})$

解:

(a)如果一个数 a 是另一个数 b 的后继，那么 a=b+1，因此对于解释$\mathcal{I}$，一定有 b<a，所以(a)满足。

(b)(a,b): $hasSuccessor$表示 b 是 a 的后继，那么(a,b): $hasSuccessor^{-}$就表示 b 是 a 的前驱，也就是 b=a-1，所以$\exists hasSuccessor^{-}.\{zero\}$就表示和 0 有前驱关系的元素集合，那就是{1}，同理，$\exists hasSuccessor^{-}.\exists hasSuccessor^{-}.\{zero\}$就表示和{1}有前驱关系的元素集合，也就是{2}，而 2 是一个质数，因此$\{2\} \sqsubseteq Prime$，(b)满足。

(c)设$multipleOf^{-} = hasMultiple$也就是说，$(a,b)$: $multipleOf^{-}$表示$b = k * a$，那么$\forall hasMultiple.\{zero\}$表示只和 0 有$hasMultiple$关系的元素。对于 0，$k * 0 = 0$因此，0 只和 0 有$hasMultiple$关系，对于 1，k=0 时，成立，但 k≠1 时，就不成立了，因此，1 不止和 0 有$hasMultiple$关系，所以不在集合内，……，所以$\forall hasMultiple.\{zero\} = \{0\}$，显然(c)不满足，因为⊤中还有其他数。

(d) $Dis(divisibleBy, lessThan^{-})$ 表示两个关系不相交，即如果 a $divisibleBy$ b，那么 a > b 不成立，显然，6 被 3 整除，但是 6>3，因此(d)

不满足。

(e)表示如果一个数 x 是某个数 y 的倍数，而 y 又是另一个数 z 的倍数，那么 x 一定是 z 的倍数。假设 x = k*y，y = l*z，则 x = k*l*z，即 x 和 z 有 multipleOf 关系，因此(e)满足。

(f) $\leqslant 1 hasSuccessor.Positive$ 表示在这个集合中的每个元素在 hasSuccessor 关系下至多有一个后继属于 Positive 类。对于 0，有一个后继 1 属于正数, 对于 1, 有一个后继 2 属于正数, ……, 因此, 这个集合就是 0,1,2,⋯ 即全体自然数，就是⊤，因此(f)满足。

(g)表示 0 不等于 0，显然是矛盾的，因此(g)不满足。

(h)$\leqslant 1 multipleOf-.\top$表示集合中的元素的多倍至多是一个自然数。对于 0，多倍只能是 0，不能是其他数，因此 0 在这个集合中，(h)满足。

(i) $\exists hasSuccessor.Prime$ 表示有质数后继的数，即质数 -1，于是 $\exists hasSuccessor.\exists hasSuccessor.Prime$ 就表示质数 -2，$Prime \sqcap \exists hasSuccessor.\exists hasSuccessor.Prime$表示质数减去 2 还是质数，也就是孪生素数对中小的那个质数，$\exists lessThan.(Prime \sqcap \exists hasSuccessor.\exists hasSuccessor.Prime)$表示与这些质数有小于关系的数，假设这个集合是 X。目前没有证明是否存在最大的孪生素数，假设认为没有，那么与这些质数有小于关系的数就是无穷多个，即全体自然数。如果认为存在最大的孪生素数，那么这个集合 X 就是有限的，里面的元素就是所有小于这个最大的孪生素数对里面小的素数的数。$\forall lessThan.\exists lessThan.(Prime \sqcap \exists hasSuccessor.\exists hasSuccessor.Prime)$表示的就是只能与 X 内的数有小于关系的数，设这个集合为 Y。如果 X 是无限的，那么现在这个 Y 就也是无限的，

即全体自然数，此时(i)满足。如果 X 有限，那么所有小于这个最大的数 x 的数一定也小于 x+1，而 x+1 不在 X 内，因此，Y 就成了空集，此时(i)不满足。

6. Show using the $\mathcal{ALC}$ tableaux algorithm that the following knowledge base is unsatisfiable.

$$\begin{aligned} \texttt{Bird} &\sqsubseteq \texttt{Flies} \\ \texttt{Penguin} &\sqsubseteq \texttt{Bird} \\ \texttt{Penguin} \sqcap \texttt{Flies} &\sqsubseteq \bot \\ \texttt{Penguin}(\texttt{tweety}) & \end{aligned}$$

解:

$\mathcal{A} = \{twetty: Penguin\}$
$\mathcal{T} = \{Bird \sqsubseteq Flies, Penguin \sqsubseteq Bird, Penguin \sqcap Flies \sqsubseteq \bot\}$

由于$Penguin \sqsubseteq Bird$且$twetty: Penguin$

向$\mathcal{A}$中添加$twetty: Bird$

由于$Bird \sqsubseteq Flies$且$twetty: Bird$

向$\mathcal{A}$中添加$twetty: Flies$

由于$twetty: Penguin$且$twetty: Flies$

向$\mathcal{A}$中添加$twetty: Penguin \sqcap Flies$

由于$twetty: Penguin \sqcap Flies$且$Penguin \sqcap Flies \sqsubseteq \bot$

向$\mathcal{A}$中添加$twetty: \bot$

显然，$twetty: \bot$不成立，所以该知识库不满足。